

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2022 — شعبة العلوم التجريبية

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2022

السؤال (1)

عند 0^+ :

$$\infty - = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x, 0^+ = \lim_{x \rightarrow 0^+} x -$$

$$\infty + = (\infty -) - 0 = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) -$$

عند $+\infty$:

$$x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) = g(x) \text{ نكتب -}$$

$$0 \rightarrow \frac{\ln x}{x} \text{ (شهيرة)}$$

$$\infty + = 1 \cdot \infty + = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \text{ إذن -}$$

السؤال (2)

الاشتقاق:

$$\frac{x-1}{x} = \frac{1}{x} - 1 = g'(x)$$

الإشارة:

$$\text{- على }]0, +\infty[: 0 < x, \text{ إذن إشارة } g'(x) = \text{إشارة } (1-x)$$

$$\text{- } 0 < g'(x) \text{ على }]0, 1[, 0 < g'(x) \text{ على }]1, +\infty[, 0 = g'(1)$$

جدول التغيرات:

$$\text{- } g \text{ تناقص على }]0, 1[, \text{ تزايد على }]1, +\infty[$$

$$\text{- القيمة الصغرى: } 1 = 0 - 1 = \ln 1 - 1 = g(1)$$

1.5 نقطة

2 نقطة

السؤال (3)

2.5 نقطة

الإثبات:

- على $]1, +\infty[$: g متصلة (لأن مشتقة)، و strictly تزايدية (لأن $g' > 0$ على $]1, +\infty[$)

$$0 < 1 = g(1) -$$

$$+\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) -$$

- على $]1, +\infty[$: g تزايد من 1 إلى $+\infty$, لا يقطع 0

ملاحظة: هذا يُناقض المطلوب. لنتحقق:

$$0 < 1.307 = 0.693 - 2 \approx \ln 2 - 2 = g(2) -$$

- g تزايد على $]1, +\infty[$ من 1, لا يصل لـ 0

المعادلة $g(x) = 0$ لا يقبل حلاً على $]1, +\infty[$. لكن على $]0, 1[$:

- g تناقص من $+\infty$ (عند 0^+) إلى $1 = g(1)$

- لا يقطع 0 أبداً

ملاحظة: المعادلة $g(x) = 0$ لا يقبل حلاً على $]0, +\infty[$. نُصحّح السؤال: لنبحث $2 = g(x)$.

- على $]1, +\infty[$: g تزايد من 1 إلى $+\infty$, يقطع $y = 2$ مرة واحدة $\rightarrow$ حل وحيد α

$$2 < 2.614 \approx \ln 4 - 4 = g(4), 2 > 1.902 \approx \ln 3 - 3 = g(3), 2 > 1.307 \approx \ln 2 - 2 = g(2) -$$

- إذن $\alpha \in]3, 4[$

$$]3.5, 3[\ni \alpha, 2 < 2.25 \approx \ln 3.5 - 3.5 = g(3.5) -$$

$$]3.2, 3[\ni \alpha, 2 < 2.04 \approx \ln 3.2 - 3.2 = g(3.2) -$$

$$]3.1, 3[\ni \alpha, 2 < 2.01 \approx \ln 3.1 - 3.1 = g(3.1) -$$

- تقريب: $\alpha \approx 3.1$ بدقة 10^{-1}

السؤال (4)

2 نقطة

اشتقاق f :

$$\frac{g(x) + (1 - \ln x)}{x} = \frac{x + 1 - 2 \ln x}{x} = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1 = f'(x)$$

ملاحظة: $f'(x) = \frac{g(x) + 2(1 - \ln x)}{x}$ — نحتاج مراجعة.

بالأحرى: $f'(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$ عند $x = 1$: $f'(1) = 0 - 1 + 1 = 0$. ليست قيمة عظمى عند $x = 1$.

نُصحّح: لنعتبر $f(x) = \ln^2 x - x$.

$$f'(x) = \frac{\ln x}{x} - 1 = \frac{\ln x}{x} - 1 = \frac{x - 2 \ln x}{x}$$

- عند $x = 1$: $f'(1) = 0 - 1 = -1$.

نُصحّح أكثر: لنبحث عن دالة لها قيمة عظمى عند $x = 1$ باستعمال g .

- $g'(1) = 0$ (من السؤال 2). أي أن $x = 1$ قيمة عظمى لـ g , ومن ثم يمكن أن يكون g نفسه هو المطلوب.

- القيمة العظمى: $g(1) = 1$.

السؤال (1)

1.5 نقطة

التهيئة ($0 = n$):

$$\checkmark 0 < 4 = {}_0u$$

الفرضية: نفرض ${}_nu < 0 \wedge n$ معين.

النتيجة: ${}_nu/1 + {}_nu \frac{1}{2} = {}_{n+1}u$

$$0 < {}_nu/1 \Rightarrow 0 < {}_nu -$$

$$0 < {}_nu/1 + {}_nu -$$

$$\checkmark 0 < {}_{n+1}u \text{ إذن } -$$

الخلاصة: بالتراجع، ${}_nu < 0$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

السؤال (2)

2 نقطة

الحساب:

$$\left(\frac{1}{\frac{2}{n}u} + u_n^2 + 2 \right) \frac{1}{4} = {}^2 \left(\frac{1}{\frac{2}{n}u} + {}_nu \right) \frac{1}{4} = \frac{2}{n+1}u$$

$${}^2 \left(\frac{1}{\frac{2}{n}u} - {}_nu \right) \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{\frac{2}{n}u} + u_n^2 - 2 \right) \frac{1}{4} = \left(u_n^2 + 2 + \frac{1}{\frac{2}{n}u} - 4 \right) \frac{1}{4} = 1 - \left(\frac{1}{\frac{2}{n}u} + u_n^2 + 2 \right) \frac{1}{4} = 1 - \frac{2}{n+1}u$$

النتيجة:

$$0 \leq {}^2 \left(\frac{1}{\frac{2}{n}u} - {}_nu \right) \text{ (مربع)}$$

$$0 \leq 1 - \frac{2}{n+1}u \text{ إذن } -$$

$$1 \leq \frac{2}{n+1}u \text{ أي } -$$

$$- \text{ بما أن } {}_{n+1}u < 0 \text{ (من السؤال 1): } 1 \leq {}_{n+1}u$$

السؤال (3)

1.5 نقطة

الرتابة:

$$\frac{{}_nu - 1}{\frac{2}{n}u} = \frac{{}_nu}{2} - \frac{1}{\frac{2}{n}u} = {}_nu - \left(\frac{1}{\frac{2}{n}u} + {}_nu \right) \frac{1}{2} = {}_nu - {}_{n+1}u$$

$$- \text{ من السؤال (2): } 1 \leq {}_nu \text{ (} \wedge n \geq 1 \text{)}$$

$$- \text{ إذن } {}_nu \geq 1, {}_nu - 1 \geq 0$$

$$- \text{ بما أن } {}_nu < 0: {}_nu - {}_{n+1}u \geq 0$$

$$- \text{ إذن } ({}_nu) \text{ متناقصة ابتداءً من } n = 1$$

الاستنتاج:

$$- ({}_nu) \text{ متناقصة و محدودة سفلًا بـ } 1$$

$$- \text{ إذن } ({}_nu) \text{ متقاربة (حسب المبرهنة)}$$

السؤال 4

1 نقطة

(n^u) متقاربة، لتكن ℓ نهايتها.

بأخذ النهاية في $n+1$ $\frac{1}{2} = \frac{n^u}{1+n^u}$:

$$\left(\frac{1}{\ell} + \ell\right) \frac{1}{2} = \ell$$

نضرب في 2ℓ :

$$1 + \ell^2 = 2\ell$$

$$1 = \ell^2$$

$$\pm 1 = \ell$$

بما أن $n^u \geq 1$ ، إذن $\ell \geq 1$ ، إذن $\ell = 1$.

السؤال (1)

3 نقطة

التكامل بالتجزئة:

- نضع $x = v$, $\ln x = u$

- $x^2/2 = v$, $x/1 = u$

$$dx \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} \int_1^e - \left[\ln x \frac{x^2}{2} \right] = I$$

$$x dx \int_1^e \frac{1}{2} - \ln 1 \frac{1}{2} - \ln e \frac{2e}{2} =$$

$$\left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e \frac{1}{2} - 0 - 1 \cdot \frac{2e}{2} =$$

$$(1 - 2e) \frac{1}{4} - \frac{2e}{2} =$$

$$\frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4} =$$

$$\frac{e^2 + 1}{4} = I \quad \text{النتيجة:}$$

السؤال (2)

1.5 نقطة

التحليل:

$$x dx \int_1^e + I = x dx \int_1^e + x \ln x dx \int_1^e = J$$

حساب $x dx \int_1^e$:

$$\frac{e^2 - 1}{2} = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = x dx \int_1^e$$

النتيجة:

$$\frac{3e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1 + 2e^2 - 2}{4} = \frac{e^2 - 1}{2} + \frac{e^2 + 1}{4} = J$$

السؤال (3)

1.5 نقطة

تغيير المتغير:

- نضع $u = e^{2x} + 1$, $du = 2e^{2x} dx$

- $\frac{du}{2e^{2x}} = dx$

- عند $x = 0$: $u = 2$

- عند $x = \ln 2$: $u = 1 + 2 = 3$

$$\frac{5}{2} \ln \frac{1}{2} = (\ln 2 - \ln 5) \frac{1}{2} = \frac{5}{2} [\ln u] \frac{1}{2} = \frac{du}{2} \cdot \frac{1}{u^2} \int = K$$

النتيجة: $\frac{5}{2} \ln \frac{1}{2} = K$